

Método para simplificar las Resistencias :

Resistencias en Serie

Regla : Se suman directamente.

Fórmula:

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$$

Resistencias en Paralelo

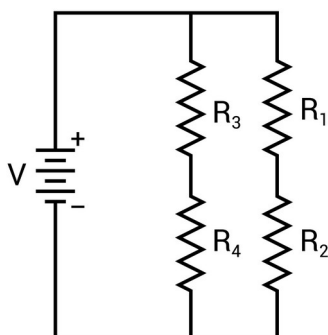
Regla: El inverso de la **Resistencia total** es la suma de los inversos.

Fórmula:

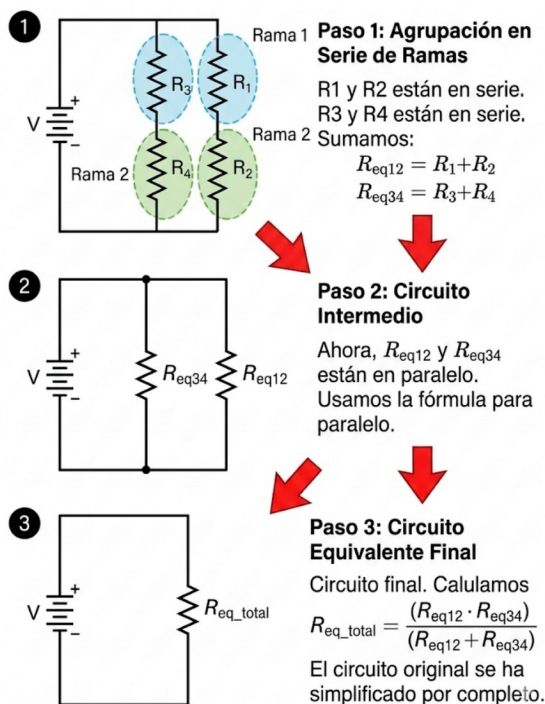
$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$

$$R_{eq} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

Circuitos mixtos



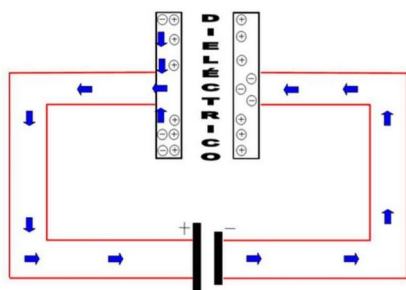
RESOLUCIÓN VISUAL PASO A PASO



Consejos “Pro”: Usar el truco de las **dos Resistencias**,

T.7 Condensadores en D.C

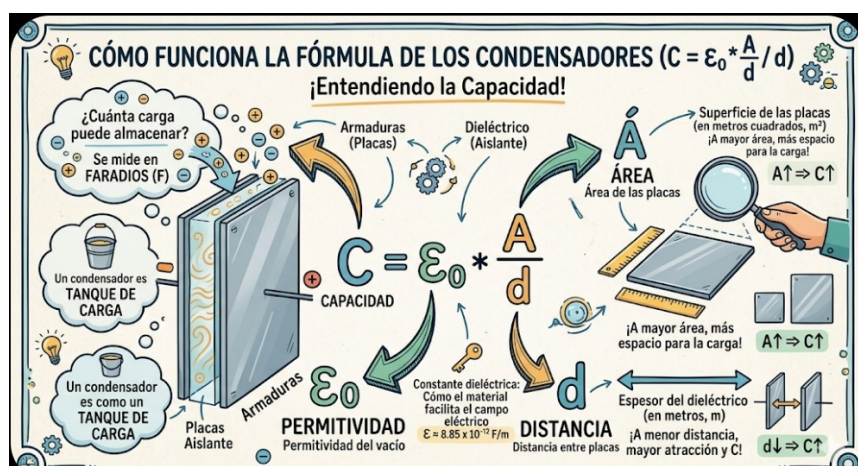
Ideas fundamentales 1: Los condensadores se comportan de diferente forma en **corriente continua** que en **corriente alterna**.



Condensador: son dos placas metálicas enfrentadas y en medio algo aislante (papel,aire,mica),**dieléctrico**.

Al conectarlo a una pila, se crea una energía a través del campo eléctrico entre las dos placas y se carga con el **voltaje** de la pila y si lo desconecto de la pila, sigue manteniendo ese mismo **voltaje**. Sirve para almacenar energía, como una pila pero no dura tanto. Cuando lo descargo vuelvo a tener 0 V.

Ideas fundamentales 2: Fíjate que ha sido capaz de almacenar voltaje X o 0V, es una forma de almacenar información. Un bit puede ser un 0 que equivale a 0V o un 1 que equivale a 5V por ejemplo. En una memoria RAM puede millones de condensadores almacenando bits. Ahí lo dejo.



Material	Permitividad relativa (Er)
Vacío	1
Aire	1.0059
Poliestireno	2.5
Porcelana	5...6
Mica	7
Pentóxido Tántalo	26
Cerámica	10 a 50, 000microm

La **capacidad** de los condensadores depende de la longitud de las placas, de lo cerca que estén las placas y del material dieléctrico que hay entre las placas.



Simbología del condensador

Tipos:

Cerámicos: Ideales para altas frecuencias. No tienen polaridad. Económicos y de tamaño reducido. Tienen baja Capacidad (nF, pF).

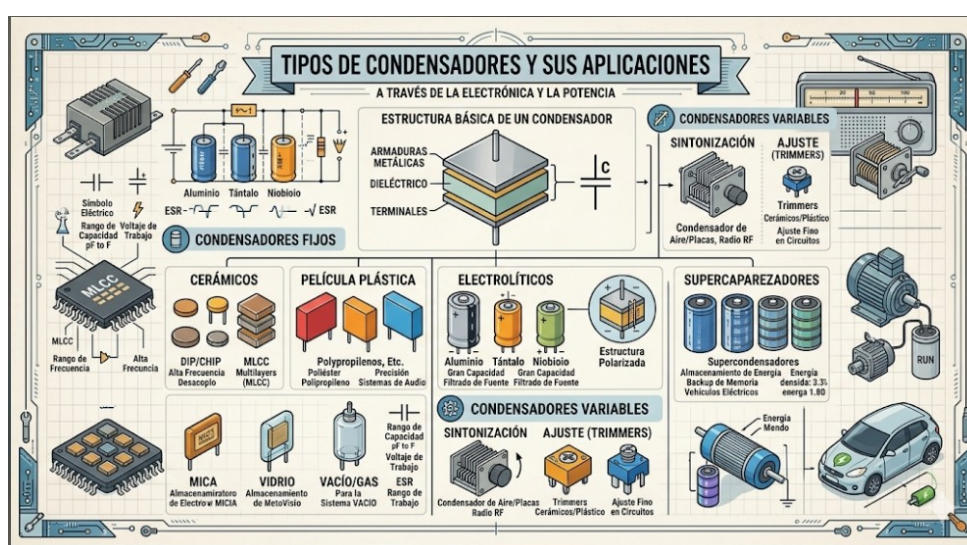
Electrolíticos: Ofrecen altas Capacidades en volúmenes pequeños. Tienen polaridad Son propensos a secarse con el tiempo.

De película (plástico): Muy estables y con bajas pérdidas. No tienen polaridad. Soportan picos de alta tensión. Ideales para audio.

De tántalo: Variedad de los electrolíticos. Más estables y compactos. Soportan peor las sobretensiones. Explotan si se invierte su polaridad.

Supercondensadores: Capacidad alta (F). Almacenan mucha energía. Tienen baja tensión de trabajo. Reemplazan baterías pequeñas.

Variables: Su Capacidad se ajusta mecánicamente. Usados en sintonizadores de radio.



Como leerlos:

Electrolíticos:

- **Capacidad:** Verás el valor directo seguido de μF (microfaradios). Por ejemplo: 100 μF o 470 μF .
- **Voltaje Máximo:** Indica la tensión que soporta antes de quemarse (ej. 25V, 50V).
- **Polaridad:** Tienen una franja de color (normalmente blanca o negra) con signos menos (-) que te indica cuál es la pata negativa.

Cerámicos y Poliéster:

La regla de oro es: **Dato 1 + Dato 2 + Número de ceros a añadir (en pF).**

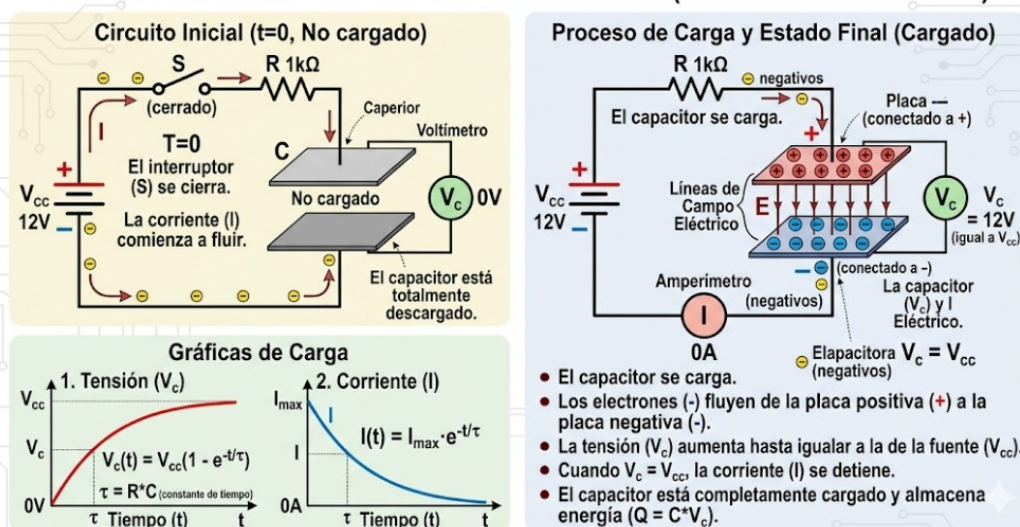
Letra	Tolerancia (Margen de error)
J	$\pm 5\%$ (Muy preciso)
K	$\pm 10\%$ (Estándar, el más común)
M	$\pm 20\%$ (Margen amplio)

Ejemplos rápidos de conversión:

- 102 = 10 + 2 ceros = 1.000 pF = 1 nF
- 223 = 22 + 3 ceros = 22.000 pF = 22 nF
- 474 = 47 + 4 ceros = 470.000 pF = 470 nF o 0,47 μF

Carga y Descarga, Condensador en DC

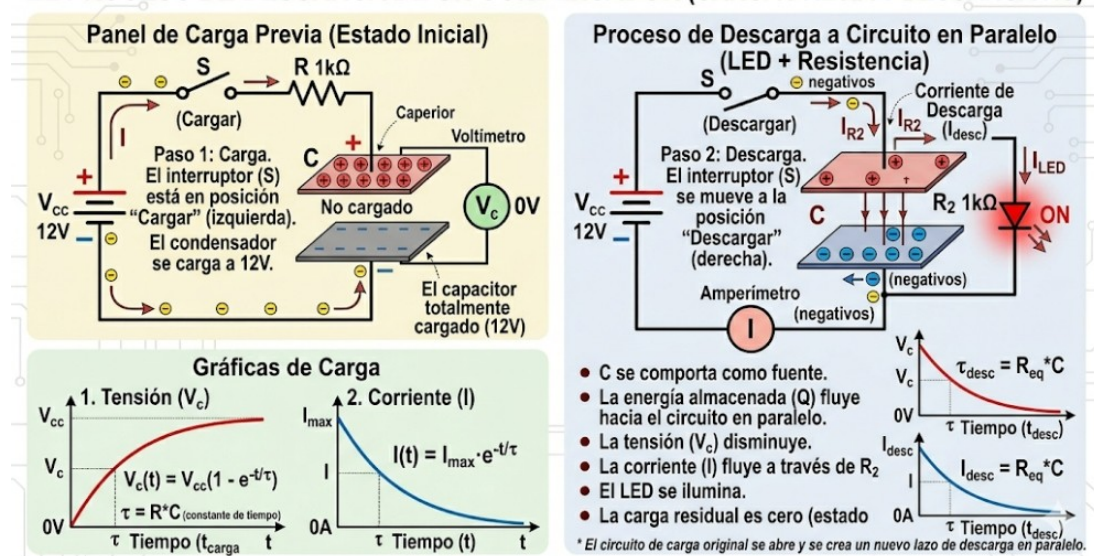
EL PROCESO DE CARGA DE UN CONDENSADOR (CORRIENTE CONTINUA)



Ideas fundamentales 3: En electrónica se considera que el **Condensador** está **completamente cargado o descargado al 99%** tras 5 constantes de tiempo.

$$t = 5 \cdot R \cdot C \quad (R \text{ es la resistencia interna que llevan las fuentes de alimentación, pilas etc})$$

EL PROCESO DE DESCARGA DE UN CONDENSADOR (CARGA PREVIA Y DESCARGA RC)



$$t = 5 \cdot R_2 \cdot C \quad (R_2 \text{ es la resistencia del Led})$$

t : Constante de tiempo en segundos.

R: Valor de la resistencia en ohmios.

C: Capacitancia en faradios.